

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY <i>zDolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2023/2024		ETAP SZKOLNY 23 października 2023 r. godz. 10.00 czas trwania 60 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu		

Uczestnik konkursu (wpisz czytelnie, drukowanymi literami)

Nazwisko

Imię

Szkoła

Klasa

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. W zadaniach zamkniętych z odpowiedziami do wyboru zakreśl znakiem X właściwą odpowiedź. W razie pomyłki otocz błędnie zaznaczoną odpowiedź kółkiem i jeszcze raz zaznacz poprawną odpowiedź.
3. Odpowiedzi w pozostałych zadaniach wpisz w wyznaczonych miejscach arkusza.
4. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy - tablic, map, słowników, leksykonów, telefonów komórkowych, kalkulatorów itp. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
5. Poza arkuszem nie możesz używać innych kartek.
6. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 10 otrzymasz 1 punkt, w zadaniach od 11 do 13 otrzymasz 2 punkty, w zadaniach od 14 do 16 otrzymasz 3 punkty.
7. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

Suma zdobytych punktów _____

Podpis sprawdzającego _____

Część I – Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Wartość wyrażenia $\frac{(88+11) \cdot (777+222) \cdot (6666+3333) \cdot (55555+44444)}{(99-66) \cdot (888-555) \cdot (7777-4444) \cdot (66666-33333)}$ jest równa

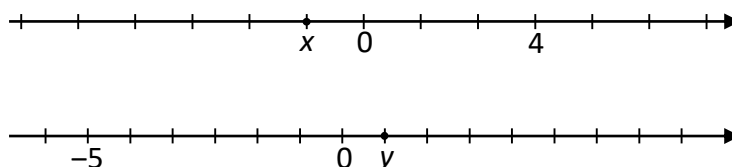
- A. 9 B. 11 C. 81 D. 111

2. Ile najmniej liczb dwucyfrowych, z których każda jest inna, można wybrać tak, aby ich suma była równa 888?

- A. 10 B. 11 C. 12 D. 13

3. Suma liczb x i y zaznaczonych na osiach liczbowych jest równa

- A. -1
B. $-\frac{1}{2}$
C. 0
D. 1

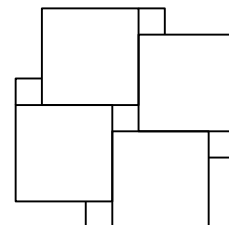


4. Dla każdej liczby rzeczywistej $a \neq 0$ wartość wyrażenia $\frac{\frac{a}{a+a}}{a+a+a} \cdot \frac{a}{\frac{a+a}{a+a+a}}$ jest taka sama. Ta wartość jest równa

- A. 3 B. 4 C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$

5. Z czterech jednakowych kwadratów – każdy o obwodzie 44 cm i z pięciu jednakowych kwadratów – każdy o obwodzie 12 cm zbudowano figurę taką, jak na rysunku. Żaden z kwadratów nie zachodzi na inny. Obwód tej figury jest równy

- A. 308 cm B. 236 cm C. 112 cm D. 100 cm



6. W trójkącie prostokątnym o obwodzie 24 cm długość najkrótszego boku stanowi $\frac{1}{4}$ obwodu i jest o 4 cm mniejsza od jednego z pozostałych boków. Pole tego trójkąta jest równe

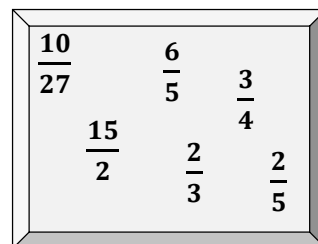
- A. 48 cm^2 B. 30 cm^2 C. 24 cm^2 D. 20 cm^2

7. Pudełko w kształcie prostopadłościanu można całkowicie wypełnić dwudziestoma białymi kostkami sześciennymi o krawędzi długości 6 cm. Pudełko to można również całkowicie wypełnić niebieskimi kostkami sześciennymi o krawędzi długości 3 cm, albo czerwonymi o krawędzi długości 2 cm. O ile więcej kostek czerwonych niż niebieskich należy użyć, aby całkowicie wypełnić to pudełko?

- A. 380 B. 300 C. 240 D. 120

Część II - Uzupełnij pusta pole w tekście. Wpisz właściwą liczbę lub wyrażenie.

8. Na tablicy napisanych jest 6 ułamków. Wojtek jedną z tych liczb pominął, pozostałych pięć pomnożył i otrzymał wynik równy 1.

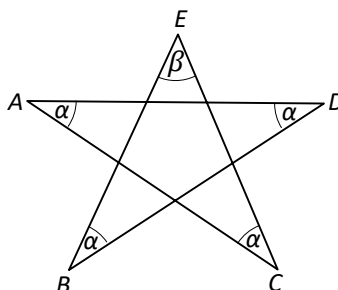


Ułamek, który Wojtek pominął, to _____.

9. Dodatnie liczby naturalne k, m spełniają warunek $\frac{3}{k} = \frac{2}{5} = \frac{m}{75}$.

Wartość wyrażenia $\frac{km}{k+m}$ jest równa _____.

10. Kąty oznaczone na rysunku literą α mają miarę 33° . Kąt oznaczony literą β ma miarę _____.



11. Taśmę papierową podzielono na 20 pól i wpisano w te pola kolejne liczby od 1 do 20 (patrz rysunek poniżej).

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Taśmę tę rozcięto na trzy części wzdłuż przerywanych linii tak, że na jednej z nich znalazło się 8 liczb, których suma jest równa 100.

Sumy liczb na dwóch pozostałych częściach, to _____ i _____.

12. Dwie grupy rowerzystów: A i B planowały przejazd tą samą trasą. Grupa A podzieliła tę trasę na trzy etapy, z których pierwszy miał 19 km, drugi był o 3 km krótszy od pierwszego, a trzeci był o 3 km krótszy od drugiego. Grupa B podzieliła tę samą trasę na dwa etapy, z których pierwszy był trzykrotnie dłuższy niż drugi.

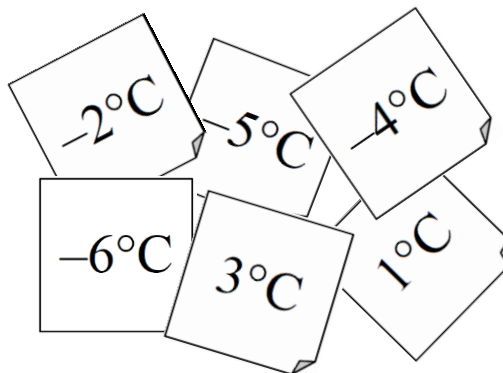
Etapy wyznaczone na trasie przez grupę B mają długość _____ km i _____ km.

13. Jurek dostał od dziadka dwie listewki: czerwoną i zieloną. Czerwona była dwa razy dłuższa niż zielona. Z listewki czerwonej Jurek odciął kawałek o długości 15 cm i z listewki zielonej też odciął kawałek o długości 15 cm. Pozostała część czerwonej listewki jest 3 razy dłuższa od pozostałej części zielonej listewki.

Czerwona listewka, przed odcięciem kawałka, miała długość _____ cm, a zielona, przed odcięciem kawałka, miała długość _____ cm.

14. W pierwszym tygodniu ferii zimowych, od poniedziałku do soboty, Wojtek zapisywał na pojedynczych karteczkach temperaturę, jaką wskazywał w południe termometr umieszczony za oknem. Karteczki pomieszały mu się, a ponieważ nie były podpisane, więc ma problem z ustaleniem dni, w których były zapisane poszczególne temperatury. Pamięta jedynie, że

- w środę było cieplej niż w poniedziałek,
- temperatura w piątek była o 6 stopni niższa od temperatury we wtorek,
- temperatura w czwartek była o 4 stopnie wyższa niż w sobotę.



Z tych informacji i zapisów na karteczkach wynika, że Wojtek zanotował następujące temperatury:

- w poniedziałek _____ stopni,
- w środę _____ stopni,
- w piątek _____ stopni.

15. Dane są trójkąty T_1, T_2, T_3 o następujących miarach kątów:

T_1 : $5^\circ, \alpha, \beta$,

T_2 : $10^\circ, \beta, \gamma$,

T_3 : $25^\circ, \alpha, \gamma$.

Miary kątów α, β, γ spełniają równość $\alpha + \beta + \gamma = 250^\circ$. Określ rodzaj każdego z tych trójkątów ze względu na kąty za pomocą określeń: ostrokątny, prostokątny, rozwartokątny (określenia te mogą się powtarzać).

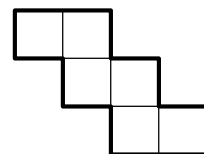
Trójkąt T_1 jest _____.

Trójkąt T_2 jest _____.

Trójkąt T_3 jest _____.

16. Na rysunku przedstawiono siatkę pewnego sześcianu. Suma długości pogrubionych odcinków jest o 26 cm większa od sumy długości wszystkich krawędzi tej bryły. A zatem

- suma długości wszystkich krawędzi tego sześcianu jest równa _____ cm,
- pole powierzchni całkowitej tego sześcianu jest równe _____ cm^2 ,
- objętość tego sześcianu jest równa _____ cm^3 .



Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)

Brudnopis
(zapisy w brudnopisie nie będą sprawdzane)